Задача 2. Интерактивная карта активности контейнера

Партнёр: Positive Technologies

Краткое описание: Создать веб-интерфейс для наглядного изучения активности контейнера по данным мониторинга безопасности Runtime Radar: показать в едином интерфейсе порядок действий, родственные связи процессов (дерево процессов), события и сетевые соединения. Цель - помочь аналитику быстро восстановить картину происходившего в контейнере.

Направление: Пользовательский опыт (UX), данные и аналитика, визуализация; информационная безопасность.

Необходимые знания: Веб-/фронтенд-разработка; визуализация данных (графы, деревья процессов, таймлайны; допускаются готовые библиотеки визуализации); работа с выгрузками событий; базовое понимание контейнеров (Kubernetes) - плюс.

Контекст

Runtime Radar - система мониторинга безопасности контейнерных сред. Она собирает события во время работы приложений: запуск процессов, системные вызовы и другие действия.

Решения предназначены для специалистов по информационной безопасности и инженеров, которым нужно разобраться, что происходило в контейнере, найти подозрительную активность и изучить связанные события.

Подготовка данных

Для подготовки данных потребуется развернуть экземпляр Runtime Radar, настроить мониторинг и создать тестовую активность.

1. **Развернуть Runtime Radar.** Установить продукт в Kubernetes с помощью Helm по инструкции быстрого запуска. Потребуются доступ к кластеру, Helm и Linux-узлы с поддержкой eBPF и BTF (можно взять виртуалку и поставить minikube, kind, k3s). Не забудьте определить доступ к веб-интерфейсу и хранение данных - подробнее в docs/guides/help/help.md и docs/quickstart/quickstart.md
2. **Настроить сбор.** Включить источники (sources). В разделе Runtime → Parameters добавить разрешающий фильтр (Add filter → Allow filter) для тестового пространства имён, например hackathon. Выбрать сохранение All, чтобы получать события без обнаруженных угроз, и нажать Apply. Подробнее в блоке "Managing tracking settings and event filters" раздела docs/guides/help.md
3. **Создать тестовую активность.** Предлагаемый сценарий: запустить тестовые поды в hackathon, через kubectl exec выполнять команды ls, cat, sleep, запускать дочерние процессы через sh -c, повторять HTTP-запросы через curl или wget к тестовому сервису. Несколько повторений с паузами дадут материал для временной шкалы, дерева процессов и сетевого графа.
4. **Проверить результат.** Открыть Runtime → Events, найти тестовые контейнеры и убедиться, что события и их подробности появились.

Задание

- Направление: пользовательский опыт, данные и аналитика.
- Результат: работающий веб-интерфейс для изучения активности контейнера.
- Технологии: на выбор команды; допускаются готовые библиотеки визуализации.

Список отдельных событий не позволяет быстро восстановить картину происходящего. Аналитику нужно видеть порядок действий, родственные связи процессов и сетевые соединения в одном интерфейсе.

Разработать работающий веб-интерфейс для изучения активности контейнера, отображающий в одном интерфейсе порядок действий, родственные связи процессов и сетевые соединения.

Требования к результату

Работающий веб-интерфейс, наглядно связывающий события контейнера (таймлайн действий, дерево процессов, сетевые соединения).

Формат сдачи

- Публичный проект на «Мос.Хаб» с исходным кодом веб-интерфейса.
- Документация.
- Базовый файл.
- Презентация.
- Демонстрация прототипа жюри.

Общие требования для всех команд

Как выполняется задание

- Команда из 3–5 человек выполняет задание совместно и полностью на площадке «МосХаб.Сколково».
- На разработку отводится не более 8 часов.
- Задание выполняется на собственных ноутбуках участников.

Что нужно сделать

1. Создать проект на платформе «Мос.Хаб».
2. Разработать программное обеспечение, способное решить задание.
3. Подготовить базовый файл и электронную презентацию.
4. Разместить на «Мос.Хаб» программное обеспечение вместе с презентацией и базовым файлом.
5. Провести презентацию работы перед Экспертным жюри.

Базовый файл - текстовый файл, сопровождающий программное обеспечение и содержащий основную информацию о нём, включая сведения об использованных ИИ-инструментах.

Размещение и права

- Работа размещается на «Мос.Хаб» публичным проектом.
- Работу нельзя удалять с «Мос.Хаб» в течение конкурса и минимум 6 месяцев после его завершения.
- Исключительные права на работу сохраняются за участниками.
- Нельзя использовать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц без их согласия.

Использование ИИ

- ИИ-инструменты разрешены и приветствуются на всех этапах работы.
- Команда несёт полную ответственность за итоговый результат: работоспособность, безопасность и соблюдение прав третьих лиц.
- Ключевые архитектурные и продуктовые решения должны быть осмыслены командой и объяснимы на защите.
- В базовом файле команда кратко указывает, какие ИИ-инструменты использовались и на каких этапах.
- Для задач, связанных с безопасностью, сгенерированный ИИ код обязательно проверяется командой на уязвимости и небезопасные практики.